Plan de Desarrollo de Prototipos IA

Programa Ruta IA — Cámara de Comercio de Barranquilla

Documento interno — Equipo NEUSI

Fecha: 10 de marzo de 2026
Deadline: 31 de marzo de 2026 — 3 semanas efectivas
Gestor CCB: Leslye Villalba

Propósito del documento

Este documento es la guía operativa del equipo NEUSI para el desarrollo de los tres prototipos de inteligencia artificial del programa **Ruta IA**, ejecutado por **Boost Business Consulting**. No es material de presentación para clientes.

Cubre contexto de negocio de cada empresa, arquitectura técnica propuesta, flujo de trabajo del equipo, responsabilidades por persona, plan de sprints y dependencias de datos con cada empresa.

Equipo NEUSI

Persona	Rol	Stack
Daniel	Data Science / Backend / DevOps	Python, FastAPI, PostgreSQL, SQL, Docker, Linux
Juan	Frontend Developer	React, Tailwind CSS, Axios
Andrés	BI / Analytics	Power BI, DAX, Power Query

Modelo de trabajo — Cadena de valor secuencial

El desarrollo sigue un flujo en cadena. Cada integrante recibe un entregable concreto del anterior antes de arrancar, eliminando bloqueos y evitando trabajo sobre supuestos.

```
Semana 1 — Daniel
Infraestructura + ETL + modelos IA corriendo
        ↓
```

```
Semana 2 — Juan  (recibe: APIs documentadas + datos en PostgreSQL)
Frontends + documentación funcional
        ↓
Semana 3 — Andrés  (recibe: datos limpios + contexto de Juan)
Dashboards Power BI ejecutivos
        ↓
Semana 4 — Los tres en paralelo
Ajustes finales + documentación técnica + presentaciones + cierre
```

> ⚠ **Riesgo principal:** si Daniel se atrasa en semana 1, todo el flujo se corre. La disponibilidad de datos de las 3 empresas antes del lunes 10 de marzo es condición crítica de arranque.

EMPRESA 1 — AVÁNTIKA COLOMBIA SAS

Ficha general

Campo	Detalle
Sector	Distribución de equipos, reactivos e insumos para laboratorios
Empleados	79
Ciudad	Barranquilla (sede principal) + Bogotá
Core business	Distribución B2B (20%) y B2G sector estatal (80% de ventas)
ERP	DMS — software colombiano, SQL Server 2014, on-premise, ~40 GB, datos desde 2007
CRM	Migró de Salesforce → Odoo (open source) en febrero 2026
BI actual	Power BI — en riesgo por migración a Odoo
Madurez digital / IA	2 / 5 — 1 / 5
Contacto técnico	Jeyson Martinez — tic@avantika.com.co
Contacto negocio	Constanza Astudillo (Abastecimiento) / Lays Ledesma (Innovación)

Problema de negocio

El **50% del inventario** de reactivos e insumos industriales está en lento movimiento. La planeación de compras se hace manualmente en Excel con Power Query conectado al ERP, una vez al mes, usando solo los últimos 24 meses de historial. No existe una variable de ventas proyectadas — el S&OP está incompleto. El 80% de las ventas son al Estado y se concentran al cierre del año, generando meses valle que impactan el flujo de caja.

Problemas concretos del proceso actual:

- análisis 100% manual que consume tiempo significativo de Constanza Astudillo
- SKUs sin historial quedan fuera del análisis, perpetuando el lento movimiento
- lead times globalizados por proveedor, no por producto — imprecisión en sugerencias
- sin alertas automáticas de stock mínimo
- sin variable de ventas proyectadas (S&OP sin la "S")

Caso de uso priorizado

Modelo predictivo de demanda e inventario

Predice la demanda por SKU para la línea de reactivos e insumos industriales, sugiere cantidades y timing de reposición, y clasifica dinámicamente el inventario. Reemplaza el análisis manual mensual en Excel y aumenta la frecuencia de análisis de mensual a semanal.

Campo	Detalle
Foco	Reactivos e insumos del sector industrial (make to stock)
Universo	~1,000 referencias con inventario físico activo (de 76,800 SKUs totales)
Top SKUs	~500 de mayor venta como prioridad
Horizonte histórico	Mínimo 2 años — idealmente 5 años disponibles en DMS
Variables macro	TRM (tipo de cambio), estacionalidad del sector estatal
Frecuencia	Análisis semanal vs. mensual actual

Proceso actual vs. proceso objetivo

AS IS:

```
Constanza (Abastecimiento)
    |
    ▼  mensualmente
```

```
Extrae datos desde DMS via SQL + Power Query
(Maestro ítems, Cardex, Ventas 24m, OC, Existencias, Costos)
    │
    ▼  manualmente en Excel
Calcula consumo promedio, desviación estándar, clasificación ABC
    │
    ├── SKU con historial → Sugerencia de reposición
    │                       (Consumo promedio × Lead Time + Stock seguridad)
    └── SKU sin historial → Sin sugerencia — queda fuera del análisis
    │
    ▼
Ajustes manuales → OC en DMS → Comité mensual con gerencia → Bodega
```

TO BE:

```
ETL nocturno (Python) → DMS SQL Server (solo lectura)
    │
    ▼
PostgreSQL propio  ← staging independiente del ERP (sobrevive migración a Odoo)
    │
    ▼
Motor predictivo de demanda (XGBoost + Prophet)
    ├── Predicción de demanda por SKU
    ├── Clasificación ABC dinámica
    ├── Sugerencias de reposición automáticas (cantidad + timing)
    └── Alertas de stock mínimo semanales
    │
    ├── FastAPI → Interfaz de parametrización (Juan)
    │             Reglas configurables: stocks min/max, lead times
    │
    └── Power BI → Dashboard gerencial (Andrés)
                   Demanda proyectada, rotación, impacto en flujo de caja
```

Fuentes de datos

Fuente	Contenido	Acceso	Estado
DMS / SQL Server 2014	Maestro ítems, Cardex, ventas, OC, existencias, costos. Datos desde 2007.	`pyodbc` solo lectura — requiere VPN o apertura de puerto	Pendiente coordinar con Jeyson
Archivos Excel + Power Query	Queries SQL parametrizadas por fecha. Forma más rápida para Sprint 1.	Archivos de Constanza Astudillo	**COMPROMETIDOS — pendiente entrega**
Cotizaciones DMS	Cotizaciones 2024, 2025, 2026 separadas por año	Jeyson Martinez	**COMPROMETIDO — pendiente entrega**

Oportunidades Odoo	Pipeline comercial vigente con todos sus campos	Jeyson Martinez	**COMPROMETIDO — pendiente entrega**
Salesforce histórico (5 años)	Oportunidades, clientes, motivos de pérdida. Sin detalle de ítems.	Base de datos descargada	Disponible
TRM	Tipo de cambio — Banco de la República	API pública	Libre

> ⚠ **Riesgo clave:** al migrar de DMS a Odoo, Power BI perdería conectividad y los reportes actuales desaparecerían. La capa en PostgreSQL propio garantiza que el prototipo sobreviva la migración.

Entregables del prototipo

1. Modelo predictivo de demanda entrenado sobre historial DMS
2. Interfaz de parametrización de reglas de negocio (stocks mínimos/máximos, lead times)
3. Dashboard analítico-gerencial con demanda proyectada y rotación
4. Documentación técnica y funcional

EMPRESA 2 — SERVIPÁRAMO Y CÍA S.C.A.

Ficha general

Campo	Detalle
Sector	Mantenimiento, construcción e ingeniería
Empleados	402
Ciudad	Barranquilla — Vía 40 # 75-95
Core business	Ejecución de proyectos de ingeniería — abastecimiento de materiales, equipos y servicios
ERP	Sistema propio con acceso por IP externa
BI actual	Power BI (Monitor de compras) + Looker Studio

Madurez digital / IA	Por confirmar — infraestructura de datos existente (selects disponibilizados por TI)
Contacto CCB	Leslye Villalba

Problema de negocio

El catálogo de materiales de Servipáramo tiene **descripciones inconsistentes, duplicados y categorización desactualizada**. Esto hace que la búsqueda de materiales sea lenta e imprecisa, genera compras redundantes por duplicados no detectados, y ralentiza el proceso de elaboración de cotizaciones. El equipo de ingeniería y abastecimiento debe revisar manualmente el catálogo antes de montar cualquier solicitud en el ERP.

Caso de uso priorizado

Normalización inteligente del catálogo de materiales

Estandariza nombres, detecta duplicados y sugiere categorías automáticamente usando NLP y embeddings semánticos. Es la base técnica para mejorar los procesos de cotización y abastecimiento.

Campo	Detalle
Foco	Catálogo de materiales — SKUs, descripciones, familias, categorías
Productos	Equipos, Materiales, Contratación — organizados por familias
Agencias	Múltiples ubicaciones con inventario propio
Técnica	Sentence Transformers + clustering semántico (HDBSCAN / K-Means) + clasificación automática

Proceso actual vs. proceso objetivo

AS IS:

```
Ingeniería / Proyectos
    │  nueva necesidad o negocio ganado
    ▼
Revisa base de ítems en ERP
    ├── Ítem existe → Verificar precios, condiciones, referencias
    └── Ítem NO existe → Búsqueda manual en mercado
                                ↓
                          Creación/actualización del ítem en ERP
    │
    ▼
```

```
Montar Solicitud de Cotización en ERP
    |
Abastecimiento
    ▼
Verificación de precios y condiciones → ¿Aprobado?
    | Sí
    ▼
Montar Pedido en ERP → Bodega → Registro de llegada
```

Problemas identificados:

- mismos ítems con nombres diferentes dificultan la búsqueda
- duplicados no detectados generan compras redundantes
- categorización manual desactualizada obliga a revisión humana en cada consulta

TO BE:

```
ERP (selects disponibilizados por TI) → ETL Python
    |
    ▼
PostgreSQL propio
    ├── Catálogo de materiales limpio y normalizado
    ├── Embeddings de descripciones (Sentence Transformers)
    └── Clusters semánticos por familia de producto
    |
    ▼
Motor NLP
    ├── Clasificación automática de categorías
    ├── Detección de duplicados por similitud semántica
    └── Sugerencia de nombre estandarizado
    |
    ├── FastAPI → Interfaz de gestión del catálogo (Juan)
    |              - Pantalla de usuario: búsqueda semántica
    |              - Pantalla de administrador: reglas y categorías
    |              - Vista de sugerencias de estandarización
    |
    └── Power BI → Dashboard Monitor de compras actualizado (Andrés)
```

Fuentes de datos

Fuente	Contenido	Acceso	Estado
ERP por IP externa	SKUs, descripciones, categorías, familias, OC, pedidos, movimientos	Selects SQL disponibilizados por TI	**A confirmar acceso**
Catálogo exportado	Todos los campos del maestro de materiales	Archivo exportable desde ERP	**A solicitar**

Excel exportados del ERP	Informes de compras detallados	Archivos disponibles	Disponible
Power BI Monitor de compras	Reportes BI actuales	Conexión existente	Disponible

Entregables del prototipo

1. Catálogo normalizado con nombres estandarizados y duplicados resueltos
2. Motor de búsqueda semántica sobre el catálogo
3. Interfaz de usuario para consulta y administración del catálogo
4. Dashboard Monitor de compras actualizado

EMPRESA 3 — JOZ S.A. (SUPEREFECTIVO)

Ficha general

Campo	Detalle
Sector	Almacenes de compraventa y Joyerías
Empleados	210 totales (85 directos)
Ciudad	Barranquilla — sede + 30 puntos de venta
Core business	Contratos de compraventa con garantía (joyas y misceláneos). Ingresos por intereses y prórrogas. Modelo cuasi-financiero.
ERP / POS	"Vitrina" — desarrollo interno en C# + SQL. Consolidador: Navicat. BD en nube y local.
BI actual	Mínimo — Excel principalmente
Madurez digital / IA	2 / 5 — 1 / 5
Contacto negocio	Daniel Zuleta — danielzuleta@superefectivo.co
Contacto técnico	Röiner Carrillo Bovea (ingeniero interno — responsable de Vitrina)

Problema de negocio

JOZ maneja **~60,000 transacciones mensuales en efectivo** distribuidas en 30 puntos de venta. El 95% de las operaciones son en efectivo, lo que genera riesgo permanente de errores, negligencia o fraude. Actualmente una sola persona revisa manualmente todos los movimientos de caja al día siguiente para detectar inconsistencias. No existe ningún sistema de alertas ni detección automática de patrones anómalos.

Historial de pivots del caso de uso: JOZ pasó por 4 candidatos antes de llegar al definitivo.

Reunión	Candidato evaluado	Resultado
Discovery — dic 2025	Conciliación bancaria / Control calidad voz-video / Catálogo misceláneos / Scoring clientes	Descartado control calidad (muy complejo para el programa)
Ajuste prototipo — feb 4	Catálogo de misceláneos	Daniel Zuleta lo cuestionó en la misma sesión → pivot
Levantamiento — feb 11	Conciliación bancaria	Descartada (95% se resuelve sin IA) → **pivot a anomalías de caja**
Levantamiento — feb 20	**Detección de anomalías en movimientos de caja**	✅ Confirmado — orígenes de datos mapeados

Caso de uso priorizado

Detección de anomalías en movimientos de caja + sistema de alertas por punto de venta

Identifica automáticamente patrones inusuales en los movimientos de efectivo de los 30 puntos de venta y genera alertas diarias para el equipo de auditoría.

Campo	Detalle
Alcance	Ingresos, egresos y movimientos internos de dinero
Excluido	Western Union (sistema aparte) / Transacciones web <5% (ya conciliadas con Aval via API)
Puntos de venta	30 puntos, cada uno con tope máximo de efectivo propio
Periodicidad	Análisis diario — batch nocturno

Volumen	~60,000 operaciones/mes

Proceso actual vs. proceso objetivo

AS IS:

```
Cliente trae artículo (joya o misceláneo)
    ├── Joya → Tasación por peso (valor por gramo según tipo de oro)
    └── Misceláneo → Consulta catálogo en Vitrina (categoría, marca, tipo)
    │
    ▼
Oferta comercial
    ├── No acepta → Fin
    └── Acepta → Contrato de compraventa en Vitrina
                 ID: 6 dígitos + número de almacén
                 Salida de efectivo — primer movimiento de caja
                 │
                 └── Contrato activo (0-4 meses, renovable indefinidamente)
                          │
                 ┌────────┴────────┐
            Pago prórroga     Pago total
            (renovación)      (recupera artículo)
                 │                 │
            Ingreso caja      Ingreso + cierre de contrato
            en cualquier
            punto de venta
    │
    ▼
Cuadre de caja diario (administrador en Vitrina)
    ↕  ← cruce 100% manual
Revisión por tesorería al día siguiente
```

TO BE:

```
BD Espejo SQL (Vitrina, configurada por Röiner)
    │
    ▼  ETL nocturno (Python)
PostgreSQL propio  ← staging independiente del ERP
    ├── tabla_movimientos_clean
    ├── tabla_inventario_clean
    └── tabla_cuadres_caja
    │
    ▼
Motor de detección de anomalías
    ├── Isolation Forest (anomalías no supervisadas)
    ├── Z-score por punto de venta (reglas estadísticas)
    └── Reglas de negocio configurables (topes, autorizaciones, horarios)
    │
    ├── FastAPI → Panel de auditoría (Juan)
    │              Movimientos sospechosos con nivel de severidad
    │
    └── Power BI → Mapa de riesgo por punto de venta (Andrés)
                   Semáforo diario por almacén
```

Reglas de negocio del modelo (a definir con Röiner + auditoría)

Tipo de anomalía	Señal en datos
Saldo fuera de rango	Valor caja > media ± N desviaciones estándar del punto
Cuadre sospechoso	Totales cuadran pero alto % de movimientos sin partida doble
Movimiento inter-almacén sin contraparte	Retiro en almacén A sin aporte matching en almacén B
Tope de caja superado	Saldo > tope_maximo configurado por punto
Gasto sin autorización	Gasto > $100,000 sin registro de aprobación previa
Patrón de horario inusual	Transacciones fuera de ventana operativa histórica del punto
Frecuencia anómala	Conteo diario de transacciones vs. media histórica del punto

Fuentes de datos

Fuente	Contenido	Acceso	Estado
Vitrina ERP/POS (BD espejo)	Operación transaccional completa. 5+ años de historia.	SQL sobre BD espejo — configurar con Röiner	**PENDIENTE de configurar**
Tabla de movimientos	Aportes, retiros, transacciones. Prefijos: AL, TR, AF, etc.	Archivo / SQL	**COMPROMETIDO por Röiner**
Tabla de inventario	Ítems comprados/vendidos, estados, traslados entre puntos	Tabla SQL o API	**COMPROMETIDO por Röiner**
Tabla de cuadres de caja	Cuadre diario del administrador por punto de venta	Tabla transversal a construir	**PENDIENTE de habilitar**

Navicat (consolidador)	Datos consolidados de múltiples fuentes	Acceso directo	Disponible

> ⚠ **Riesgo clave:** Vitrina tiene una nueva versión en pruebas en Panamá. Construir sobre PostgreSQL propio garantiza que el prototipo no muera con la migración del ERP.

Entregables del prototipo

1. Motor de detección de anomalías entrenado sobre historial de movimientos
2. Panel de auditoría por punto de venta con alertas y niveles de severidad
3. Dashboard Power BI con mapa de riesgo por almacén
4. Documentación técnica y funcional

ARQUITECTURA DE SOFTWARE COMÚN

Todos los proyectos comparten la misma arquitectura base. Esto reduce tiempo de setup y facilita el mantenimiento.

```
Fuentes de datos (ERP, BD espejo, Excel)
        ↓
ETL Python (scripts por empresa)
        ↓
PostgreSQL propio — un schema por empresa
        ↓
Modelos IA (Python — un módulo por empresa)
        ↓
FastAPI — un servicio por empresa
        ↓
React Frontend (Juan) + Power BI (Andrés)
```

Stack por persona

Daniel — Backend / IA / DevOps

Categoría	Herramienta	Uso
Lenguaje	Python 3.11+	Todo el backend y los modelos
Framework API	FastAPI	Endpoints REST con Swagger automático

Modelo Avantika	XGBoost + Prophet	XGBoost para features tabulares de SKUs; Prophet para series de tiempo
Modelo Serviparamo	Sentence Transformers + Scikit-learn	Embeddings + clustering semántico (HDBSCAN o K-Means)
Modelo JOZ	Isolation Forest + Z-score por grupo	Detección de anomalías no supervisada + reglas estadísticas por punto
Conexión SQL Server (Avantika)	`pyodbc` + SQLAlchemy	Lectura desde DMS SQL Server 2014 sin modificar origen
Conexión BD espejo (JOZ)	SQLAlchemy + psycopg2	Lectura desde BD espejo de Vitrina
Base de datos propia	PostgreSQL	Staging y resultados — un schema por empresa
Procesamiento	Pandas + NumPy + Scikit-learn	ETL, normalización, feature engineering
Serialización	Joblib	Guardar modelos entrenados para inferencia
Jobs programados	Celery + Redis	ETL nocturno, reentrenamiento semanal
Contenerización	Docker + Docker Compose	Un servicio por empresa + servicios compartidos
Proxy reverso	Nginx + Let's Encrypt	HTTPS desde día 1. Un subdominio por empresa.
CI/CD	GitHub Actions	Deploy automático en push a main

Juan — Frontend

Categoría	Herramienta	Uso
Framework	React (Vite)	Una app por empresa
Estilos	Tailwind CSS + shadcn/ui	UI rápida y limpia
HTTP	Axios	Consumo de APIs FastAPI

Gráficos	Recharts	Curvas de demanda, clasificación ABC, histogramas de anomalías
Estado	Zustand	Estado de sesión por empresa

Andrés — BI

Categoría	Herramienta	Uso
Principal	Power BI Desktop + Service	Dashboards ejecutivos para presentación a empresas
Conexión datos	PostgreSQL connector	Conecta al PostgreSQL del backend — no directamente al ERP
Modelado	DAX + Power Query (M)	Transformaciones y medidas
Actualización	Scheduled refresh via gateway	Actualización automática
Alternativa embebible	Apache Superset	Si se requiere embeber en la app React (especialmente Avantika post-migración Odoo)

Estructura del repositorio

```
/ruta-ia-ccb/
├── README.md
├── docker-compose.yml
├── docker-compose.prod.yml
├── nginx/
│   └── nginx.conf
│
├── avantika/
│   ├── backend/
│   │   ├── main.py                  # FastAPI app
│   │   ├── etl_dms.py               # Extracción desde SQL Server 2014 (pyodbc)
│   │   ├── etl_excel.py             # Extracción desde Excel+PowerQuery de Cons
│   │   ├── feature_engineering.py   # Clasificación ABC, lead times estadístico
│   │   ├── predictor.py             # XGBoost + Prophet
│   │   ├── models/
│   │   │   ├── demand_model.joblib
│   │   │   └── prophet_models/      # Un modelo por SKU top
│   │   ├── requirements.txt
│   │   └── Dockerfile
│   ├── frontend/                    # React app (Juan)
│   └── docs/
│       ├── tecnica.md
│       └── funcional.md
│
```

```
├── serviparamo/
│   ├── backend/
│   │   ├── main.py                  # FastAPI app
│   │   ├── etl.py                   # Extracción desde ERP (selects SQL)
│   │   ├── embeddings.py            # Sentence Transformers
│   │   ├── normalizer.py            # Clustering + clasificación de catálogo
│   │   ├── models/
│   │   │   └── embeddings_model/
│   │   ├── requirements.txt
│   │   └── Dockerfile
│   ├── frontend/                    # React app (Juan)
│   └── docs/
│       ├── tecnica.md
│       └── funcional.md
│
├── joz/
│   ├── backend/
│   │   ├── main.py                  # FastAPI app
│   │   ├── etl.py                   # Extracción desde BD espejo Vitrina
│   │   ├── anomaly_detector.py      # Isolation Forest + Z-score por punto
│   │   ├── rules_engine.py          # Reglas de negocio configurables
│   │   ├── models/
│   │   │   └── isolation_forest.joblib
│   │   ├── requirements.txt
│   │   └── Dockerfile
│   ├── frontend/                    # React app (Juan)
│   └── docs/
│       ├── tecnica.md
│       └── funcional.md
│
└── powerbi/                         # Andrés
    ├── avantika.pbix
    ├── serviparamo.pbix
    └── joz.pbix
```

PLAN DE TRABAJO — 4 SPRINTS

Sprint 1 — 10 al 14 de marzo

Responsable principal: Daniel
Entregable: Infraestructura lista + datos en PostgreSQL + modelos baseline + APIs con Swagger

Daniel

Día 1 — Infraestructura

- [ ] Repositorio Git con estructura monorepo

- [ ] `docker-compose.yml`: servicios `postgres`, `redis`, `api-avantika`, `api-serviparamo`, `api-joz`, `nginx`
- [ ] Schemas PostgreSQL: `avantika_db`, `serviparamo_db`, `joz_db`
- [ ] Nginx + HTTPS con Let's Encrypt

Avantika — Días 1 a 3

- [ ] Recibir y procesar archivos Excel + Power Query de Constanza
- [ ] Coordinar con Jeyson Martinez: usuario readonly en DMS + apertura de puerto o VPN
- [ ] `etl_excel.py`: ingesta Excel → PostgreSQL
- [ ] `etl_dms.py`: conexión `pyodbc` → PostgreSQL (en paralelo)
- [ ] Tablas: `maestro_items`, `cardex`, `historial_ventas`, `ordenes_compra`
- [ ] Análisis exploratorio: clasificación ABC actual, % lento movimiento, top 500 SKUs

Serviparamo — Días 2 a 4

- [ ] Recibir catálogo de materiales del ERP (selects de TI)
- [ ] `etl.py`: carga de SKUs, descripciones, categorías, familias → PostgreSQL
- [ ] Análisis de calidad: % campos vacíos, duplicados evidentes, inconsistencias de nomenclatura

JOZ — Días 2 a 5

- [ ] Coordinar con Röiner: configuración de BD espejo accesible por SQL
- [ ] Recibir tabla de movimientos → cargar en PostgreSQL
- [ ] Recibir tabla de inventario → cargar en PostgreSQL
- [ ] Análisis exploratorio: volumen diario por punto, distribución de tipos, prefijos de documento

Modelos baseline — Días 3 a 5

- [ ] **Avantika:** pipeline XGBoost sobre features de SKU + historial 24m. Métrica inicial: MAPE. Prophet sobre top 50 SKUs.
- [ ] **Serviparamo:** embeddings con `all-MiniLM-L6-v2` sobre descripciones del catálogo. Primer clustering K-Means.
- [ ] **JOZ:** Z-score por punto de venta sobre saldo diario de caja. Isolation Forest sobre features de movimientos.
- [ ] Exponer los 3 modelos como endpoints FastAPI básicos: `/predict`, `/normalize`, `/anomalies`

Juan — Sprint 1

- [ ] Proyecto React (Vite) con estructura por empresa
- [ ] Layout base: sidebar, header, zona de contenido
- [ ] Wireframes de las 3 interfaces principales
- [ ] Cliente Axios conectado a endpoint `/health` de prueba
- [ ] Componentes base: tabla de SKUs (Avantika), buscador de catálogo (Serviparamo), tabla de movimientos (JOZ)

Andrés — Sprint 1

- [ ] Conectar Power BI a PostgreSQL del servidor
- [ ] **Avantika:** reporte exploratorio — clasificación ABC, % inventario lento movimiento, top SKUs
- [ ] **Serviparamo:** reporte base — volumen de OC por categoría, ítems más comprados, distribución por agencia
- [ ] **JOZ:** reporte base — volumen de transacciones por punto de venta, distribución diaria

✅ **Criterio de aceptación Sprint 1**

- 3 servicios Docker corriendo con HTTPS
- 3 schemas PostgreSQL con datos históricos cargados y normalizados
- 3 modelos baseline sirviendo resultados vía FastAPI (Swagger documentado)
- Juan tiene APIs reales para consumir en Sprint 2
- Andrés tiene datos reales en PostgreSQL para Sprint 3

Sprint 2 — 17 al 21 de marzo

Responsable principal: Juan
Entregable: Frontends funcionales integrados + documentación funcional + actas Go/No Go

Daniel — Sprint 2

- [ ] **Avantika:** endpoints `POST /predecir-demanda`, `GET /clasificacion-abc`, `GET /sugerencias-reposicion`, `POST /parametros`, `POST /log-feedback`
- [ ] **Serviparamo:** endpoints `POST /normalizar`, `GET /buscar-semantico`, `GET /duplicados`, `POST /aprobar-normalizacion`
- [ ] **JOZ:** endpoints `GET /alertas/{fecha}`, `GET /riesgo-por-punto`, `POST /configurar-reglas`, `POST /log-auditoria`

- [ ] Serializar modelos con joblib
- [ ] Tests `pytest` sobre endpoints principales

Juan — Sprint 2

Avantika:

- [ ] Tabla de SKUs con clasificación ABC y filtros por categoría y rotación
- [ ] Gráfico de demanda proyectada por SKU (Recharts)
- [ ] Panel de sugerencias: SKU, cantidad sugerida, fecha límite de OC
- [ ] Inputs de parametrización de reglas de negocio
- [ ] Botón aceptar / rechazar sugerencia

Serviparamo:

- [ ] Buscador semántico: input de descripción → resultados rankeados por similitud
- [ ] Vista de duplicados detectados con opción de merge
- [ ] Panel de administrador: gestión de categorías y reglas de normalización
- [ ] Vista de catálogo normalizado con historial de cambios

JOZ:

- [ ] Panel de alertas del día por punto de venta con semáforo de severidad
- [ ] Tabla de movimientos sospechosos con detalle de la anomalía
- [ ] Vista de configuración de reglas de negocio por punto (topes, umbrales)
- [ ] Historial de alertas por almacén

Documentación funcional — los 3 proyectos:

- [ ] Guía de usuario por app: flujo paso a paso, capturas, descripción de cada pantalla
- [ ] Glosario de términos por empresa

Andrés — Sprint 2

- [ ] Explorar datos reales en PostgreSQL por proyecto
- [ ] Diseñar estructura de KPIs definitiva con Daniel y Juan
- [ ] Avanzar modelos de datos Power BI para los 3 proyectos

Sesiones de validación Go/No Go — Jueves 19 y Viernes 20

- [ ] Demo a Avantika — Constanza + Lays + Iván Antequera → Acta Go/No Go
- [ ] Demo a Serviparamo — área de abastecimiento → Acta Go/No Go

- [ ] Demo a JOZ — Daniel Zuleta + Röiner → Acta Go/No Go

✅ **Criterio de aceptación Sprint 2**

- 3 frontends funcionales integrados con APIs reales
- Documentación funcional completa para los 3 proyectos
- Actas de validación Go/No Go firmadas
- Cierre formal de la fase de prototipado (deadline 21 de marzo)

Sprint 3 — 24 al 28 de marzo

Responsable principal: Andrés
Entregable: Dashboards Power BI ejecutivos + métricas de modelo + documentación técnica

Daniel — Sprint 3

- [ ] Medir métricas reales: MAPE (Avantika), silhouette score (Serviparamo), precision/recall (JOZ)
- [ ] Corregir bugs técnicos detectados en las validaciones — solo correctivos
- [ ] Documentación técnica de los 3 proyectos: arquitectura, stack, endpoints, schema BD, despliegue
- [ ] Nota en docs de Avantika: cómo migrar la capa de datos de DMS a Odoo cuando ocurra

Juan — Sprint 3

- [ ] Ajustes de UX por feedback de las validaciones
- [ ] Optimización de performance: lazy loading, compresión
- [ ] Responsive básico para mobile
- [ ] Corrección de bugs de interfaz

Andrés — Sprint 3

Avantika:

- [ ] Dashboard gerencial: demanda proyectada vs. histórica, clasificación ABC dinámica, % inventario lento movimiento, sugerencias de compra en COP, impacto estimado en flujo de caja
- [ ] Página de performance: MAPE por SKU, sugerencias aceptadas vs. rechazadas

Serviparamo:

- [ ] Dashboard de catálogo: % normalizado, duplicados resueltos, distribución por categoría y familia
- [ ] Monitor de compras actualizado: top ítems, volumen por agencia, evolución de OC

JOZ:

- [ ] Mapa de riesgo: 30 puntos de venta con semáforo diario
- [ ] Dashboard de auditoría: alertas por tipo, frecuencia de anomalías por punto, evolución histórica
- [ ] Página de validación del modelo: predicho vs. real (cuando haya datos de feedback)

Reuniones de medición con empresas:

- [ ] Sesión con usuarios finales por empresa — fricciones, sugerencias, limitaciones

✅ **Criterio de aceptación Sprint 3**

- 3 dashboards Power BI ejecutivos conectados a datos reales
- KPIs medidos y documentados
- Documentación técnica completa (requerida por Ruta IA CCB)
- Bugs correctivos resueltos

Sprint 4 — 28 al 31 de marzo

Los tres en paralelo
Entregable: Cierre formal, entregables CCB, presentaciones a empresas

Daniel

- [ ] `README.md` completo por proyecto: instalación, despliegue, variables de entorno
- [ ] `docker-compose.prod.yml` optimizado para producción
- [ ] Dump PostgreSQL + modelos joblib como respaldo final
- [ ] Documento de escalabilidad técnica: pasos concretos para llevar cada prototipo a producción
- [ ] Participar en presentaciones finales

Juan

- [ ] Build de producción de las 3 apps (`npm run build`)
- [ ] Verificar builds sirviendo correctamente en servidor
- [ ] Código fuente limpio y comentado en repositorio

- [ ] Participar en presentaciones finales

Andrés

- [ ] Versión final de los 3 dashboards `.pbix`
- [ ] Presentación ejecutiva por empresa: KPIs finales, hallazgos, recomendaciones
- [ ] Exportar dashboards en PDF para entrega a empresas y CCB

Presentaciones finales:

- [ ] Avantika — Constanza + Lays + Iván Antequera (Gerente General)
- [ ] Serviparamo — área de abastecimiento + gerencia
- [ ] JOZ — Daniel Zuleta + gerencia

Checklist de entregables Ruta IA CCB — por empresa:

Entregable	Sprint responsable
Acta de validación Go/No Go	2
Documentación funcional	2
Documentación técnica	3
Dashboard Power BI	3
Informe de evaluación del prototipo	4
Ficha ejecutiva del caso (1 página)	4
Presentación de resultados	4
Acta de cierre administrativo	4
Lecciones aprendidas	4
Oportunidades de escalabilidad	4

ENTREGABLES A SOLICITAR AL PO ANTES DE INICIAR

Estos entregables son **condición de entrada para el Sprint 1**. Sin ellos el equipo técnico no puede arrancar.

Avantika — Jeyson Martinez y Constanza Astudillo

#	Entregable	Responsable	Urgencia	Notas
1	Archivos Excel con conexiones Power Query a DMS — queries por rango de fechas para maestro de ítems, Cardex, historial de ventas, OC	Constanza Astudillo	🔴 Crítico — comprometido desde 25-feb	Forma más rápida de acceder a datos para Sprint 1
2	Maestro de proveedores DMS — tabla con proveedor, país de origen, lead time	Constanza Astudillo	🔴 Crítico — comprometido desde 25-feb	Necesario para feature engineering
3	Cotizaciones DMS 2024, 2025 y 2026 — separadas por año	Jeyson Martinez	🔴 Crítico — comprometido desde 25-feb	Para cruzar con pipeline comercial
4	Oportunidades vigentes de Odoo — con todos sus campos	Jeyson Martinez	🔴 Crítico — comprometido desde 25-feb	Para variable "S" del modelo S&OP
5	Credenciales de acceso readonly a DMS — usuario SQL Server + IP/VPN + puerto	Jeyson Martinez	🟡 Importante	Para conexión directa `pyodbc`
6	Listado de las ~1,000 referencias con inventario físico activo	Constanza Astudillo	🟡 Importante	Para acotar el universo de SKUs
7	Reglas de negocio para reposición — stocks mínimos, máximos, lead times actuales por proveedor	Constanza Astudillo	🟡 Importante	Para parametrizar la interfaz

Serviparamo — Equipo de TI

#	Entregable	Responsable	Urgencia	Notas
1	Acceso a selects SQL del ERP — SKUs, descripción, categoría,	TI Serviparamo	🔴 Crítico	Única fuente de datos del

	familia, OC, pedidos, movimientos			proyecto
2	Catálogo de materiales exportado — nombre, descripción, categoría, familia, unidad de medida, precio referencia	TI / Abastecimiento	🔴 Crítico	Dataset base del modelo NLP
3	Credenciales de acceso al ERP por IP externa — usuario readonly + IP + puerto	TI Serviparamo	🔴 Crítico	Para conexión directa desde el backend
4	Muestra de OC recientes — últimos 6–12 meses con ítems, proveedores, precios, agencias	Abastecimiento	🟡 Importante	Para contexto del uso del catálogo
5	Árbol de categorías y familias válido — clasificación oficial que debería tener el catálogo	Abastecimiento	🟡 Importante	Para el módulo de clasificación automática

JOZ — Röiner Carrillo Bovea y Daniel Zuleta

#	Entregable	Responsable	Urgencia	Notas
1	Configuración de BD espejo de Vitrina — IP, puerto, credenciales readonly	Röiner Carrillo Bovea	🔴 Crítico	Sin esto no hay acceso a ningún dato
2	Tabla de movimientos de caja — aportes, retiros, transacciones con prefijos (AL, TR, AF, etc.)	Röiner Carrillo Bovea	🔴 Crítico — comprometido	Origen de datos principal
3	Tabla de inventario — entradas, salidas, traslados entre puntos, estados	Röiner Carrillo Bovea	🔴 Crítico — comprometido	Segundo origen de datos
4	Tabla de cuadres de caja — cuadre diario del administrador por punto de venta	Röiner Carrillo Bovea	🔴 Crítico	Röiner acordó construirla como tabla transversal

5	Tabla de prefijos y tipos de documento — explicación de cada código (AL, TR, AF, etc.)	Röiner Carrillo Bovea	🟡 Importante	Para clasificar correctamente los movimientos
6	Topes máximos de caja por punto de venta	Daniel Zuleta	🟡 Importante	Para regla de "tope superado" del modelo
7	Políticas de autorización de gastos — umbral actual ($100,000) y excepciones	Daniel Zuleta	🟡 Importante	Para regla de "gasto sin autorización"
8	Sesión con Röiner + auditor interno — casuística completa de anomalías conocidas	Daniel Zuleta / Röiner	🟡 Importante	Para definir reglas de negocio antes de entrenar el modelo

---

RIESGOS CRÍTICOS

Riesgo	Empresa	Impacto	Acción
Datos de Avantika no entregados (prometidos el 25-feb)	Avantika	Alto	Seguimiento urgente a Jeyson y Constanza hoy
BD espejo de JOZ no configurada	JOZ	Alto	Coordinar con Röiner esta semana
Acceso al ERP de Serviparamo no habilitado	Serviparamo	Alto	Solicitar credenciales a TI hoy
Rezago acumulado de ~3 semanas en los 3 proyectos	Todos	Alto	Sprint 1 intensivo — priorizar desbloqueo de datos sobre cualquier otra tarea
Daniel es el único cuello de botella técnico en semana 1	Todos	Alto	Resolver todos los accesos antes del lunes 10
Migración DMS → Odoo puede afectar datos de	Avantika	Medio	Construir sobre PostgreSQL propio como capa de

Avantika			staging independiente
Nueva versión de Vitrina en JOZ puede cambiar estructura de datos	JOZ	Medio	Construir sobre PostgreSQL propio — no directamente sobre Vitrina
Caso de uso de Serviparamo pendiente de confirmar con documentos de discovery	Serviparamo	Medio	Compartir documentos de levantamiento funcional cuando estén disponibles

---

Documento interno NEUSI — versión 4 — 10 de marzo de 2026
Ruta IA — Cámara de Comercio de Barranquilla × Boost Business Consulting